

AEQUITAS

Dezentrales menschliches Währungssystem
"Geld existiert, weil Menschen existieren. Nicht mehr, nicht weniger."

Whitepaper v0.9 | Juni 2026

✓ Smart Contract deployed (Sepolia)	✓ Groth16 ZKP on-chain
✓ Layer 1 Blockchain (Go)	✓ BlockDAG Konsensus
✓ P2P Netzwerk (2 Nodes)	✓ Android App (Fingerabdruck)
✓ Proof Server live	✓ Block Explorer live

1. Das Problem

Das globale Finanzsystem ist strukturell ungerecht. Zentralbanken kontrollieren die Geldmenge ohne demokratisches Mandat. Der US-Dollar als Weltreservewährung bedeutet, dass die Federal Reserve Geldpolitik für die gesamte Welt betreibt — ohne Legitimation. Wenn die Fed die Zinsen erhöht, kollabieren Währungen in Pakistan, Ägypten und Nigeria. Der Mensch in Simbabwe oder Venezuela hat keine Wahl getroffen. Er wurde in ein System geboren, das versagt — und darf dann auch noch keinen Dollar kaufen, weil sein Reisepass der falsche ist.

Der digitale Euro verschärft dieses Problem: programmierbares Geld mit Ablaufdaten, vollständige Transaktionssicht für Behörden, Ausgaben die an Bedingungen geknüpft werden können. Das ist technisch das maximale Gegenteil von Finanzfreiheit.

2. Die Lösung: Aequitas

Aequitas ist ein dezentrales Währungssystem das Geldmenge direkt an verifizierte menschliche Existenz koppelt. Kein Staat, keine Bank, kein Komitee kann die Geldmenge willkürlich ausweiten. Der Code entscheidet — automatisch, transparent, unveränderlich.

Kernprinzip:

Gesamtangebot = Verifizierte Menschen x 1.000 AEQ

3. Technische Architektur

3.1 Layer 1 Blockchain (BlockDAG)

Aequitas betreibt eine eigene Layer 1 Blockchain in Go mit BlockDAG-Konsensus. Im Gegensatz zu linearen Blockchains (Bitcoin, Ethereum) können beim BlockDAG mehrere Blöcke parallel produziert und in einem gemeinsamen Block mit mehreren Eltern zusammengeführt werden. Dies ermöglicht hohen Durchsatz ohne Sicherheitseinbußen — ähnlich wie Kaspas.

BlockDAG Struktur:

Block #154 (MERGE) Elternteil 1: a3f8c2... (Node 1 - Railway) Elternteil 2: 9d2e1f... (Node 2 - Render)

Live-Infrastruktur:

Komponente	URL / Adresse
Block Explorer	aequitas-production-9fba.up.railway.app
Bootstrap Node	thomas.proxy.rlwy.net:47298
Node 2	aequitas-node-2.onrender.com
Proof Server	aequitas-proof-server-production.up.railway.app
Smart Contract (V5)	0x4f147d5B3388AF07993CC4fC548502A78Af0B8b5

3.2 Proof of Humanity (Biometrischer ZKP)

Die Registrierung erfordert einen Groth16 Zero-Knowledge Proof der biometrischen Einzigartigkeit. Biometrische Daten verlassen das Gerät nie. Nur der mathematische Beweis wird on-chain eingereicht.

ZKP Commitment-Formel:

$\text{commitment} = \text{ZKP}(\text{biometricHash} \times \text{walletAddress} + \text{deviceSalt})$

Phase 1 (ausstehend): PPG-Herzrhythmus-Biometrie via MAX30102-Sensor — voraussichtlich weltweit erster Einsatz von PPG-basierter Biometrie für dezentrale Identität. Finger auf Kamera + Flash: stabiles PPG-Signal ohne externes Gerät, geräteunabhängig, kostenlos.

3.3 Aequitas Index — Algorithmische Geldpolitik

Der Aequitas Index misst die wirtschaftliche Gesundheit automatisch und passt die Geldpolitik ohne menschlichen Eingriff an. Kein Komitee, keine politischen Entscheidungen.

Index-Formel:

$\text{Index} = \text{Velocity} \times 40\% + \text{Growth} \times 35\% + (100 - \text{Gini}) \times 25\%$
Index < 40 -> Inflation (0-1,5% jährlich, gleichmassige Verteilung)
Index 40-60 -> Neutral
Index > 60 -> Wealth Cap aktiv, Überschuss wird umverteilt

4. Wirtschaftsmodell

Parameter	Wert
Startkapital	1.000 AEQ pro verifizierten Menschen
Angebotsobergrenze	Menschen x 1.000 AEQ (dynamisch)
Transaktionsgebühr	0,1%
Gebührenverteilung	40% Validatoren / 30% LPs / 20% UBI / 10% Treasury
Maximale Inflation	1,5% p.a. (algorithmisch, ab 10.000 Menschen)
Wealth Cap (Phase 3)	5x fairShare
Blockzeit	6 Sekunden
Konsensus	Proof of Humanity + BlockDAG

Wealth Cap Phasen:

Phase	Registrierungen	Max. Guthaben
0	0–100	Kein Cap
1	100–1.000	20x fairShare
2	1.000–10.000	10x fairShare
3	10.000–100.000	5x fairShare
4	100.000+	Gini-dynamisch 3–5x

5. Aktueller Stand (Juni 2026)

- ✓ Smart Contract AequitasV5 auf Sepolia deployed
- ✓ Groth16 ZKP Biometrie on-chain verifiziert
- ✓ ERC-20 Token AEQ mit vollständigem Wirtschaftsmodell
- ✓ 0,1% Transaktionsgebühr mit automatischer Poolverteilung
- ✓ Layer 1 Blockchain in Go (BlockDAG)
- ✓ P2P Netzwerk mit 2 aktiven Nodes (Railway + Render)
- ✓ Echter BlockDAG Merge (mehrere Elternblöcke nachgewiesen)
- ✓ Block Explorer live mit DAG-Visualisierung
- ✓ Android App mit Hardware Secure Element (Fingerabdruck)
- ✓ Proof Server mit Sybil-Schutz
- ✓ Keeper Bot (stündliche Wirtschaftszyklen)
- ✓ 4 verifizierte Menschen im System

6. Roadmap

Phase	Status	Meilensteine
Phase 0	Abgeschlossen	Smart Contracts, ZKP, Android App, Proof Server, Keeper Bot
Phase 0+	Abgeschlossen	Layer 1 Chain, BlockDAG, P2P Netzwerk, Block Explorer
Phase 1	Laufend	MAX30102 PPG Sensor, iOS App, Grant-Bewerbung
Phase 2	Geplant	Öffentliches Testnet, Lending Protocol, DEX
Phase 3	Geplant	Mainnet Launch, Cross-Chain Bridges

7. Offene Forschungsfragen

Aequitas ist ehrlich über seine offenen Fragen. Diese sind keine Schwächen — sie sind Forschungsagenda für die nächste Phase:

- Geräteunabhängige biometrische Verifikation: PPG via Kamera vs. dedizierter Sensor
- Optimale Kalibrierung des Fuzzy Commitment Circuits für verschiedene Kameras
- Langzeitstabilität des Aequitas Index bei wachsender Nutzerbasis
- Governance-Mechanismus für Code-Updates ohne zentrale Instanz
- Skalierung des BlockDAG bei tausenden parallelen Nodes

"Geld existiert, weil Menschen existieren. Nicht mehr, nicht weniger."

github.com/hanoi96international-gif/Aequitas
aequitas-production-9fba.up.railway.app